UNIVERSITÉ DES TIC (THE ICT UNIVERSITY)

Faculté des Technologies de l'Information et de la Communication (FICT)

Département des Technologies de l'Information

Titre du Projet : *ThesisPulse : Conception et Développement d'une Plateforme Web Intelligente de Gestion des Stages et des Projets de Fin d'Études*

Présenté par : SEUGEU DORA

Filière : Génie Logiciel (Software Engineering)

Encadrant : [Nom de l'encadrant]

Date : Septembre 2026

TABLE DES MATIÈRES DU RAPPORT (STRUCTURE OFFICIELLE)

1. **Pages Préliminaires**
    - Page de Garde (aux normes ICT-U)
    - Déclaration et Certification de l'originalité
    - Dédicaces et Remerciements
    - Résumé / Abstract (100 à 400 mots résumant problème, méthode, résultats)
    - Table des Matières, Liste des Figures et Liste des Tableaux
    - Liste des Acronymes et Abréviations
2. **Chapitres Principaux du Rapport**
    - **Chapitre 1 : Introduction** (Contexte, Problématique du suivi des PFE et des stages, Objectifs général et spécifiques SMART, Portée/Scope, Justification et Signification de l'étude)
    - **Chapitre 2 : Revue de Littérature** (État de l'art des plateformes de gestion académique, lacunes des systèmes actuels, concepts théoriques sur l'IA appliquée aux règles métier, architectures Web modernes)
    - **Chapitre 3 : Méthodologie et Analyse des Exigences** (Méthode de collecte des besoins, diagrammes UML, spécification détaillée des rôles et des 6 fonctionnalités complexes)
    - **Chapitre 4 : Conception, Implémentation et Résultats** (Architecture Django & PostgreSQL, intégration d'HTMX, mise en œuvre du module d'IA *SmartSujet*, algorithmes de planning et de RAG, captures d'écran de l'interface)
    - **Chapitre 5 : Résumé, Discussion, Conclusion et Recommandations** (Bilan du projet, atteinte des objectifs, limites techniques et perspectives d'évolution)
3. **Références Bibliographiques** (Normes APA strictes, minimum 25 sources académiques et techniques)

SYNTHÈSE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES (À INTÉGRER DANS LE RAPPORT)

1. Rôles et Gestion des Utilisateurs (RBAC)

- **Étudiant :** Soumission de sujets, consultation des thèmes validés, dépôt de rapports intermédiaires et du mémoire final, suivi des plannings de soutenance et des notes.
- **Enseignant / Encadrant :** Validation ou refus des sujets, suivi des jalons (*milestones*), commentaires sur les rapports, attribution des notes.
- **Administration / Coordinateur :** Validation finale, affectation des encadrants, planification automatique des soutenances, génération des Procès-Verbaux (PV).
- **Jury :** Consultation des mémoires assignés et notation des soutenances.

2. Les 6 Fonctionnalités Complexes (Niveau Ingénieur)

1. **Module d'Évaluation Prédictive par IA (*SmartSujet*) :** Analyse par NLP du résumé soumis par l'étudiant face aux règles pré-écrites (*system rules*) de l'administration. Génération d'un score d'acceptabilité (0 à 100 %) avec points forts et alertes avant validation humaine.
2. **Matching Automatique Étudiant / Encadrant :** Algorithme croisant les mots-clés techniques du sujet et les expertises des enseignants pour suggérer un *Top 3* d'affinité.
3. **Analyse Sémantique et Suivi des Rapports (RAG) :** Indexation des rapports intermédiaires en PDF pour permettre à l'encadrant d'interroger un mini-chatbot sur l'avancement réel du travail.
4. **Génération Dynamique de Planning par Contraintes :** Algorithme anti-conflits gérant la disponibilité des salles, des jurys et des étudiants pour planifier les soutenances.
5. **Traçabilité et Auditabilité :** Journalisation immuable (logs sécurisés) de chaque modification de note ou validation de sujet pour éviter les contestations.
6. **Tableau de Bord & Notifications Temps Réel :** Suivi dynamique de l'état d'avancement des dossiers académiques.

3. Stack Technologique Validée

- **Backend :** Python avec **Django** (sécurité native, ORM robuste, gestion des utilisateurs).
- **Frontend :** HTML, CSS, JavaScript combiné avec **HTMX** (pour des interfaces dynamiques et fluides sans la lourdeur d'une SPA React).
- **Base de données : PostgreSQL** (gestion relationnelle rigoureuse des notes, rôles et attributions).
- □ **Socle :** Python, Django, PostgreSQL.
- □ **Interface :** HTML, Tailwind CSS, Vanilla JS, HTMX (avec extension Web-Socket).
- □ **IA & Vecteurs :** LangChain, PyMuPDF, pgvector (PostgreSQL extension), API LLM ou Ollama.
- □ **Algorithmique :** Google OR-Tools (Planification), spaCy (Matching).

- **Asynchrone & Temps Réel :** Celery, RabbitMQ, Django Channels.
- **Sécurité :** django-auditlog, X-Accel-Redirect (Nginx) pour les PDF.

Voici comment les acteurs interagissent les uns avec les autres et déclenchent les modules du système :

Phase 1 : La Soumission des Sujets (L'Étudiant)

1. **Action de l'étudiant :** L'étudiant se connecte et soumet ses propositions de sujets (généralement 3 idées classées par ordre de préférence) via son espace personnel, accompagnées d'un résumé descriptif (abstract) et de mots-clés techniques.
2. **Le relais du système (SmartSujet - IA / NLP) :** Dès la soumission, le module **SmartSujet** analyse automatiquement le texte du résumé par rapport aux règles de l'établissement (conformité, domaine d'étude, niveau requis).
3. **Résultat :** Il génère instantanément un **score d'acceptabilité (0 à 100 %)**, met en avant les points forts et lève des alertes (ex: sujet trop proche d'une ancienne base ou hors-sujet) avant qu'un humain ne perde du temps à le lire.

Phase 2 : Le Filtrage et l'Affectation (Administration & Enseignants)

1. **Action de l'Administration :** L'administrateur consulte le tableau de bord global où les sujets sont pré-filtrés par l'IA.
2. **Le relais du système (Matching Automatique) :** Pour les sujets validés administrativement, l'algorithme de matching croise les mots-clés techniques du sujet avec les expertises des enseignants enregistrées dans la base. Il suggère à l'administration un **Top 3 d'affinité** par enseignant.
3. **Action de l'Administration :** L'administrateur entérine l'affectation de l'encadrant ou laisse l'enseignant valider/refuser le sujet qui lui a été assigné.

Phase 3 : Le Suivi et l'Avancement du Projet (Étudiant & Encadrant)

1. **Action de l'étudiant :** Tout au long du semestre, l'étudiant dépose ses rapports intermédiaires au format PDF sur la plateforme et valide ses jalons (*milestones*).
2. **Le relais du système (RAG - Analyse Sémantique) :** Chaque rapport PDF déposé est indexé par le système. Lorsque l'encadrant se connecte pour suivre le travail, il n'a pas besoin de tout relire : il dispose d'un **mini-chatbot RAG** auquel il peut poser des questions ciblées (ex: *"Est-ce que l'étudiant a implémenté la base de données prévue ?"*) et obtenir des réponses basées sur le contenu réel du PDF.
3. **Action de l'Encadrant :** L'encadrant laisse des commentaires, valide les jalons et évalue l'avancement.

Phase 4 : La Clôture et la Planification (Administration & Jury)

1. **Action de l'Administration :** Lorsque tous les mémoires finaux sont déposés et validés par les encadrants, l'administration déclenche le module de **Planification Automatique**.
2. **Le relais du système :** L'algorithme anti-conflits croise les disponibilités des salles, des membres du jury et des étudiants pour générer un calendrier de soutenance sans aucun chevauchement horaire.

3. **Action du Jury & Administration :** Le jour J, les membres du jury consultent leurs mémoires assignés, notent la soutenance en direct, et le système génère automatiquement les **Procès-Verbaux (PV)** officiels.
4. **Sécurité transversale (Traçabilité & Auditabilité) :** À chaque modification de note, validation de sujet ou changement d'affectation, un log immédiat est enregistré dans les journaux d'audit pour interdire toute contestation ultérieure.

Structure Globale du Projet ThesisPulse

```
ThesisPulse/
│
├── .env.example
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├── manage.py
├── requirements.txt
│
├── apps/                    # Modules métiers de l'application
│   ├── academic/            # Espace Étudiant & Soumission des Sujets (Phase 1)
│   │   ├── migrations/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── admin.py
│   │   ├── forms.py
│   │   ├── models.py        # Modèles pour les Sujets PFE et jalons
│   │   ├── services.py      # Logique SmartSujet (IA / NLP)
│   │   ├── urls.py
│   │   └── views.py         # Gestion du dashboard étudiant et soumissions
│   │
│   ├── ai_module/           # Espace Encadrant & IA (Phase 3)
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── matching.py      # Algorithme de matching Top 3 d'affinité
│   │   ├── rag_engine.py    # Moteur RAG pour l'analyse sémantique des rapports PDF
│   │   ├── smart_sujet.py   # Analyse et scoring d'acceptabilité des sujets
│   │   ├── tasks.py
│   │   ├── urls.py
│   │   └── views.py         # Dashboard encadrant & mini-chatbot RAG
│   │
```

```
│   ├── authentication/         # Gestion des Utilisateurs & Rôles
│   │   ├── migrations/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── admin.py
│   │   ├── models.py           # Modèle User personnalisé (rôles, matricule)
│   │   ├── permissions.py
│   │   ├── views.py
│   │   └── urls.py
│   │
│   ├── notifications/          # Système de notifications en temps réel
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── consumers.py
│   │   ├── models.py
│   │   ├── signals.py
│   │   ├── urls.py
│   │   └── views.py
│   │
│   ├── scheduling/             # Espace Admin, Planification & Clôture (Phase 2 & 4)
│   │   ├── management/
│   │   ├── migrations/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── models.py           # Modèles de planning et soutenances
│   │   ├── pdf_generator.py    # Génération automatique des Procès-Verbaux (PV)
│   │   ├── solver.py           # Solveur anti-conflits Google OR-Tools
│   │   ├── urls.py
│   │   └── views.py            # Dashboard admin, affectation & lancement du solver
│   │
│   ├── media/                  # Fichiers médias (rapports PDF des étudiants)
│   ├── nginx/                  # Configuration du serveur proxy Nginx
│   └── static/                 # Fichiers statiques (CSS, JS, images, styles hero-pattern)
│
├── templates/                  # Vues HTML globales et par application
│   ├── academic/
│   │   └── student_dashboard.html   # [Mis à jour] Grille asymétrique & interface étudiant
│   ├── ai_dashboard/
│   │   └── superviseur_dashboard.html # [Mis à jour] Grille asymétrique, validation &
RAG
```

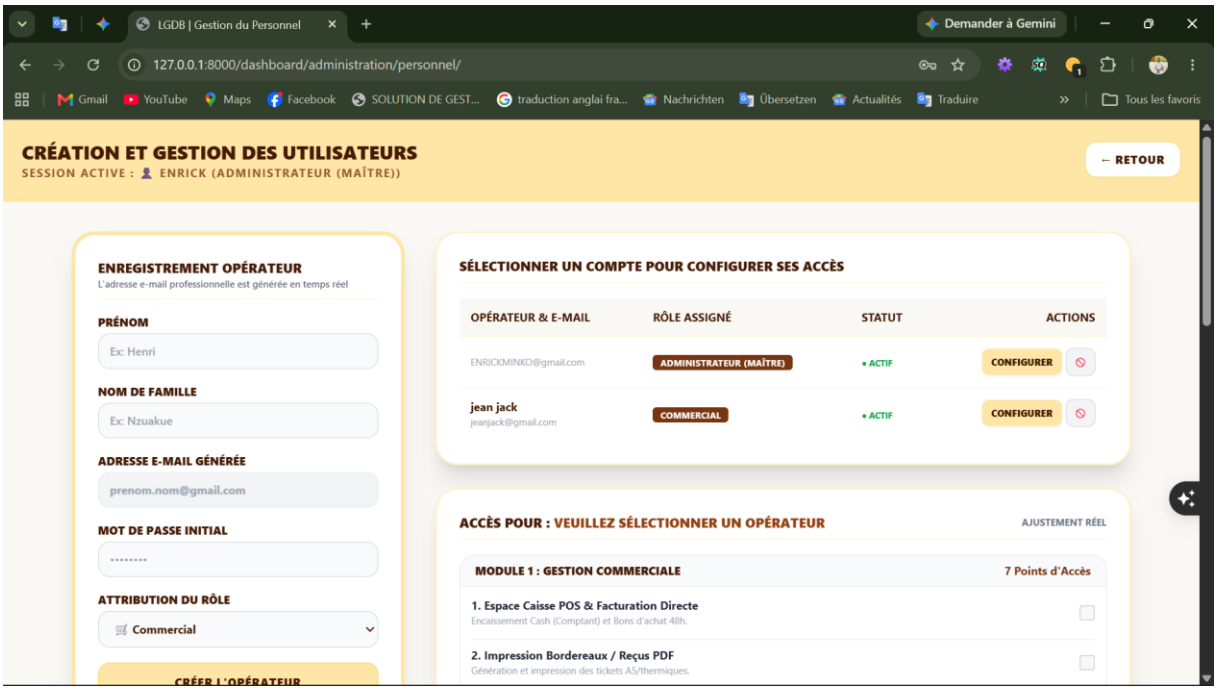
```
│   ├── authentication/
│   │   ├── login.html          # Page de connexion unifiée
│   │   └── signup.html         # [Mis à jour] Page d'inscription multi-rôles & toasts
│   ├── components/
│   ├── scheduling/
│   │   └── admin_dashboard.html   # [Mis à jour] Grille asymétrique, matching & génération de PV
│   ├── about.html              # Page À propos
│   ├── base.html               # Template squelette global (Glass-morphism & Toasts)
│   ├── contact.html            # Page Contact
│   ├── landing.html            # Page d'accueil publique
│   └── programs.html           # Page des programmes
│
└── thesis_pulse/               # Cœur Django (Core)
    ├── __init__.py
    ├── asgi.py
    ├── settings.py             # Configuration globale & base de données PostgreSQL/pgvector
    ├── urls.py                 # Routage global central
    ├── views.py                # [Mis à jour] Vues centrales d'authentification et d'aiguillage
    └── wsgi.py
```

Liste de toutes les Templates:

1. **`templates/base.html`** : Le squelette global intégrant l'esthétique Glass-morphism, le style `hero-pattern` et le conteneur de notifications flottantes.
2. **`templates/authentication/signup.html`** : Page d'inscription dynamique avec gestion du select des rôles (`STUDENT`, `SUPERVISOR`, `ADMIN`), nettoyage du matricule et affichage des erreurs.
3. **`templates/authentication/login.html`** : Page de connexion avec redirection intelligente et sécurisée par rôle.
4. **`templates/academic/student_dashboard.html`** : Tableau de bord étudiant asymétrique (soumission des 3 choix de sujets, score SmartSujet, suivi des jalons et dépôt des rapports PDF).
5. **`templates/ai_dashboard/superviseur_dashboard.html`** : Tableau de bord encadrant asymétrique (validation des sujets assignés et mini-chatbot RAG pour interroger les PDF).
6. **`templates/scheduling/admin_dashboard.html`** : Tableau de bord administrateur asymétrique (suivi global, Top 3 d'affinité pour le matching, bouton Google OR-Tools et téléchargement des PV).

UPDATE COMPLET DE SYSTEM

1er update je veux delete toute la databaseet on revoit le principe athentification a de zero je ne veux plus quon prenne en compte la page signup , je veux que c'est administration qui peut CRUD les user du system comme etudiant ,encadrant par exempe inspire de image ci-dessous pour cette section ,et aussi le superuser peut aussi crer un autre admin mais admin la na pas la capacite de la supprimer tandis que lui ci .



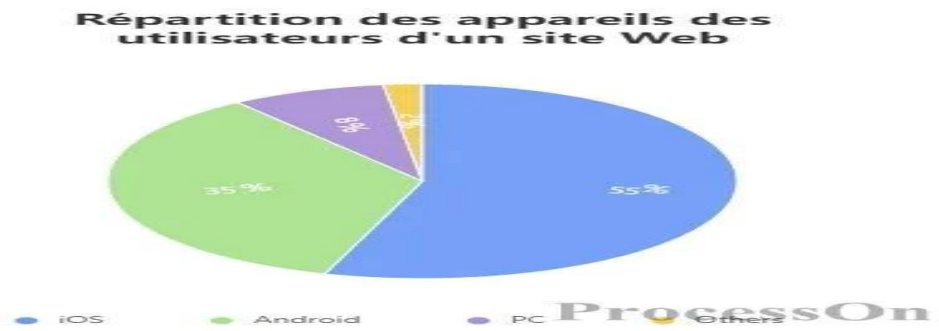
Donc apres le landing page il est sencer avoir avoit le login et le login il est plutôt sencer avoir le bouton de forget password qui peut rediriger sur une page ou on le demande inscrit son email et appuie sur request et c'est sencer envoyer une notifiaction a admin pour modifier de password de tel ou tel ,et en ce qui concerne les info sur etudiant les il ya (le nom, prenom, age, quartier, numero, matricule automatiquement exemple ICTU202667 , email automatique le nom de la personne + ICTU@gmail.cm, la filiere quil veut faire liste droulante plus de 10 par exemple SEN, CYS,COMPUTER SCIENCE,ect….., password et confrmaton de password) et en ce qui concerne les info sur encadrant(le nom, prenom, age, quartier, numero, email automatique le nom de la personne + ICTU@gmail.cm, la specialite liste deroulante plus de 10 par exemple devops, microservice , front end bacend ,pyhton, bref soit inventif plus de 20 et aussi pouvoir modifier en cas doublie,et et quand je vais creer le le tableau dedier pour les etudaint , ecadrant les password doit etre visible, bon voici un peu de nouveaux mode de fonctionnment que je veux pour authentifaction et vide tout les donne encadrant ,et de user et supprimer et créer le super admin

2eme update majeur presentation et strcure de comment les dasboard doit le presenter

Administration dashboard

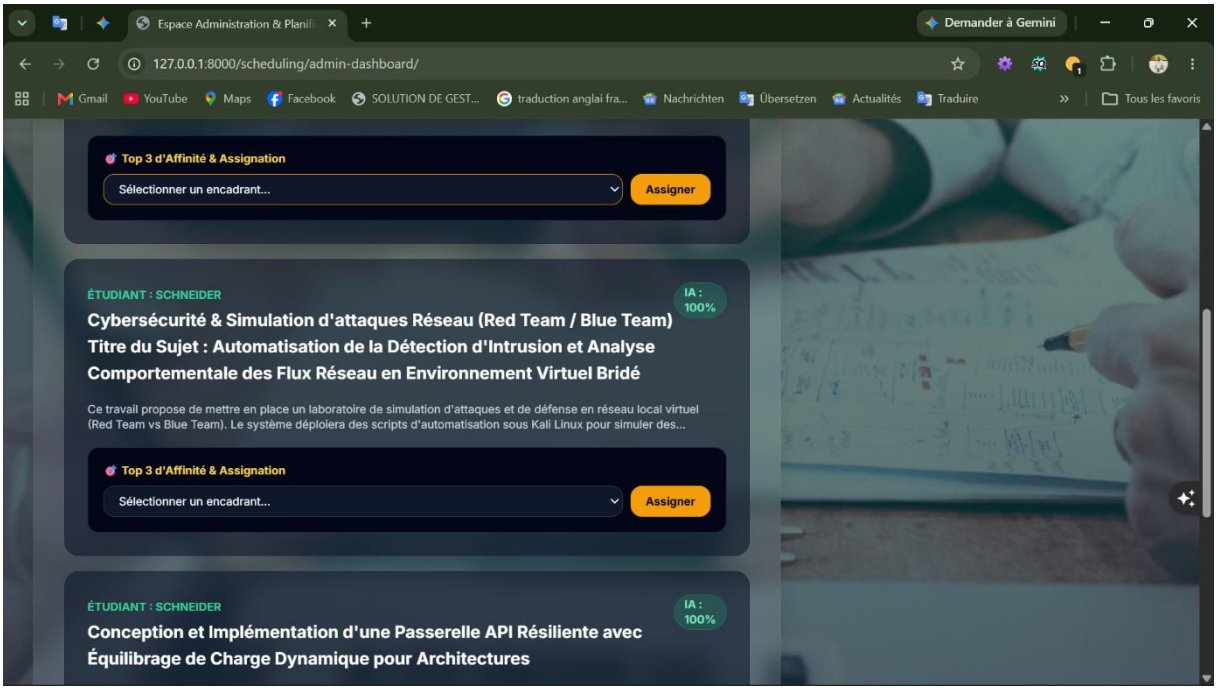
Doit avoir une sidebar retractable ,qui doit avoir 6 bouton

-1er bouton home (page dentrrer infomation global , nbre etudiant total, nbre encadrant total, nbre de sujet proposer total ,nbre de sujet rejeter, nbre des sujet valider, et aussi un digram de proportion qui globalise tout ca par exemple



Et aussi un une assignation devenement il ya pas un jour

2eme bouton Sujet (la page la doit ressembler comme suit une liste de sujet les sencer arriver la le nom, et email de letudiant ,son theme et ca description et le poucentage acceptation, c'est admin qui accepte ou refuser le projet(ci cest refuser on retourne a l'etudiant avec une notif de refus et une croix sur le theme en question ,ci cest accepter ca deverouiller la la liste deroulante des ecadrant recommandable pour ce projet et ca assigne bien evident tous les photo que je vais tenvoyer c'est pas pour dire c'est comme ca que ca doit se presenter juste pour te donner une idee et sert toi plutôt des informatios que je t'es donner et ta créativité



3eme bouton Etudiant (dans cette page il est cencer avoit 2 section dune part le CRUD des etudiant comme de disant en haut, dautre part la liste de tous les etudiant et leur informations,)

4eme bouton encadrant (dans cette page il est cencer avoit 2 section dune part le CRUD des encadrant, comme de disant en haut, dautre part la liste de tous les encadrantet leur informations,)

5bouton calendrier (dans cette page on va juste faire un gros calendrier avec un pop pop auquel on na la possiblite de créer un evenement qui censer safficher la le home de dasboard admin,etudiant, encadrant,

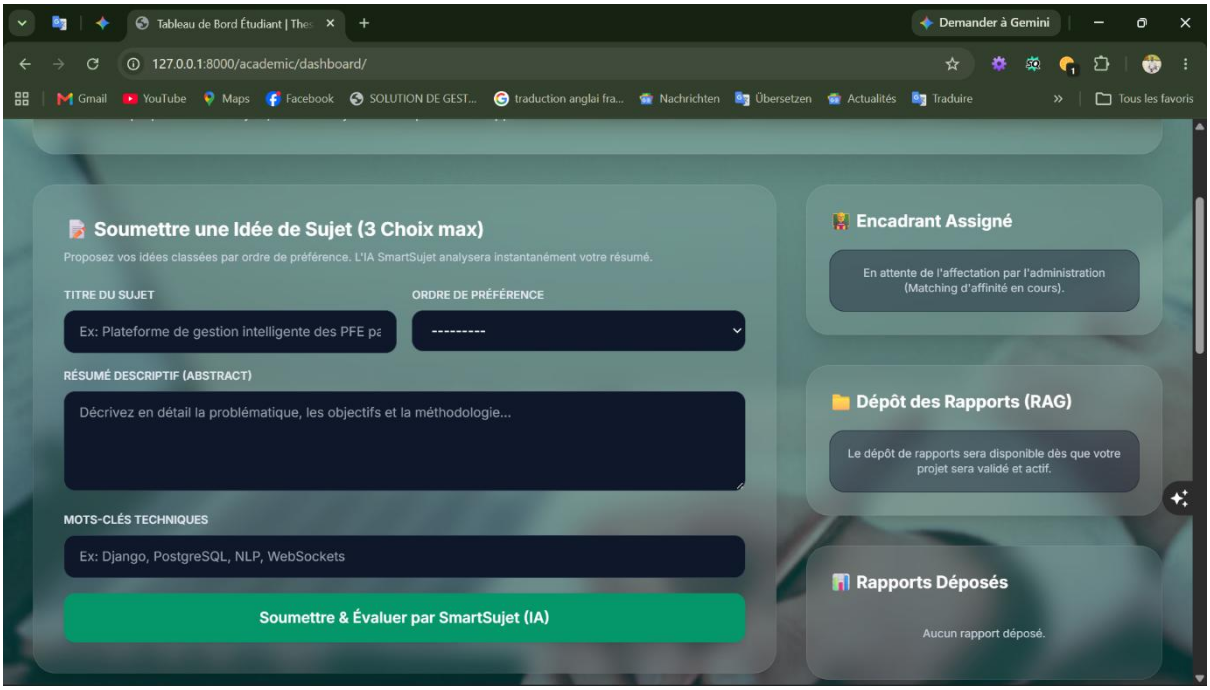
6eme bouton soutenance (apres avoir donner une date de fin ca debloque la rubrique soutenance qui doit gerer automatiquement la gerance des salles , ca regroupe les etudiant, en focntion de leur filière pour leur affecter des jury qui était encadrant (lencadrant affecter ourra voirla rubrique jury debloquer alors)

ETUDIANT dashboard

Doit avoir une sidebar retractable ,qui doit avoir 5 rubrique

1erubrique Home (nbre de sujet soumis, nbre de sujet aceepter , nbre de sujet refuser, affichage d'un evenement disponible, et aussi un petit cadre qui affacihe le nom de ton encadrant quand on la assigner a toi)

2eme rubrique soumettre (assigne bien evident tous les photo que je vais tenvoyer c'est pas pour dire c'est comme ca que ca doit se presenter juste pour te donner une idee et sert toi plutôt des informatios que je t'es donner et ta créativité, et aussi ne recreint plus a seulemnt 3 trois autant de sujet que le user desire , pour le smart sujet ia base toi sur tout les regle possiblie et pour diffrencier la notation de poucetnage mme quelqu'un peut qui par prendre le sujet avec une intelligence artificel peut base toi aussi sur (Pour valider un projet
-Voir ci ton projet est fesable dans les temps
-Tu doit connaître architecture du domaine que tu veux présenter
-la pertinance de ton projet et bien dautre cherche ta une grnade base de donner
-savoir ci sa règle un problem réel de la société



3eme rubrique rapport (il ya aura 2 section la section pouvoir upload un pdf ou word avec une petit decription pour envoyer au encadrant et autre section la liste les retour de reponse chaque retour est attacher a ID de lenvoir plus le commentaire du encadrant concernat la verification du pdf ,

4eme rubrique ,groupe (dans cette page c'est une forme de groupe comme WhatsApp , tu peut interagir avec tout les user qui on le mme encadrant envoyer un message un tout lemonde voit et tout le monde peut repondre meme encadrant)

5eme rubrique profil (ou il ya tout tes information ta la possiblite de voir)

Encadrant dashboard

Doit avoir une sidebar retractable ,qui doit avoir 4 rubrique

1er rubrique Home (nbre total etudiant assigner, nbre total de projet assigner, affichage d'un evenement disponible, et une section pouvant etre de nom de tout les etudiant assignes, ajout autre choses et peut etre utilitaire,)

2eme rubrique projet (chaque message de etudaint doit ce presenter un peu comme email ,description et pdf ou word rattacher que ta la possibilité de lire et commenter directemnt ou utiliser dabord le petit chat bot qui sera a cote de chaque message ci tu ne veut pas lire tout le long pdf ya un char boot qui lit a ta place et le permet de pouvoir poser les question cible et il repond qui peut aussi te permettre de commenter plus rapide et apres chaque comentaire sub-mit ca disparait de la rubrique pour faire remonter le suivant (c'est chez chaque etudiant que les echanges sont censer entre sauvegarder) et ainsi de suit chacun envoir en fonction du commetaire que encadrant aura mis etudiant peut uplad a nouveaux et rapport et une nouvel description avant qun nouveaux message revient dans le la rubrique de encadrant en attente de commentaire

3eme rubrique groupe (dans cette page c'est une forme de groupe comme WhatsApp , tu peut interagir avec tout les user qui on le mme encadrant envoyer un message un tout le-monde voit et tout le monde peut repondre meme encadrant)

4eme rubrique jury (ce module est debloquer seulemnt ci administration la assigner mon jury les tel nbre etudiant et en pricipe tes sencer voit les diffrents information les salless, le jour , la date heure, ect…..